1964 年普通高等学校招生全国统一考试

1964 年全国卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 化简：$\dfrac{\sqrt{3^{-\frac{3}{2}}\{\}\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}}}{\left(\sqrt{3}-1\right)^{2}}$.

【解析】

先化简根号内的幂：

$$3^{-\frac{3}{2}}\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}=3^{-\frac{3}{2}}3^{3}=3^{\frac{3}{2}}$$

因此

$$\frac{\sqrt{3^{-\frac{3}{2}}\{\}\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}}}{\left(\sqrt{3}-1\right)^{2}}=\frac{3^{\frac{1}{2}}}{\left(\sqrt{3}-1\right)^{2}}=\frac{\sqrt{3}}{4-2\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{2\left(2-\sqrt{3}\right)}$$

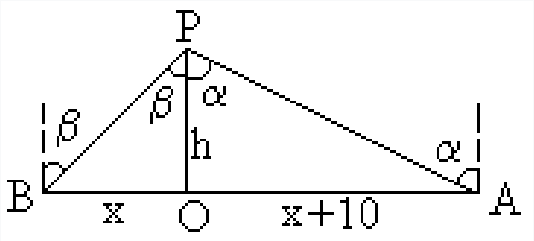
分母有理化，得

$$\frac{\sqrt{3}}{2\left(2-\sqrt{3}\right)}=\frac{\sqrt{3}\left(2+\sqrt{3}\right)}{2\left(2-\sqrt{3}\right)\left(2+\sqrt{3}\right)}=\frac{2\sqrt{3}+3}{2}$$

2. 甲乙二人在河的南岸 O 处，隔河在正北方向有一建筑物 P. 甲向正东，乙向正西沿河岸而行，甲每分钟比乙多走 a 米. 10 分钟后，甲望建筑物 P 在北 α° 西（即北偏西 α°），乙望建筑物 P 在北 β° 东（即北偏东 β°），求 O 与 P 之间的距离.

【解析】

设十分钟后甲、乙所在位置分别为 A、B，设 $OB=x$，则乙向正西走了 x 米，甲向正东走了 $x+10a$ 米，所以 $OA=x+10a$.



设 $OP=h$. 过 A、B 分别作与 OP 同向的正北方向直线，则由北偏角的定义，α、β 分别是 AP、BP 与这些正北方向直线的夹角. 因此在两个直角三角形中分别有 $\tan\alpha=\frac{OA}{OP}=\frac{x+10a}{h}$，$\tan\beta=\frac{OB}{OP}=\frac{x}{h}$，即 $h\tan\alpha=x+10a$，$h\tan\beta=x$. 两式相减，得到

$$h(\tan\alpha-\tan\beta)=10a$$

所以

$$OP=h=\frac{10a}{\tan\alpha-\tan\beta}$$

3. 解方程 $x^4+1=0$；并且证明：平面内表示这个方程的根的四个点是一个正方形的顶点.

【解析】

将方程左边配方并作平方差分解：

$$x^4+1=\left(x^2+1\right)^2-2x^2=\left(x^2+\sqrt{2}x+1\right)\left(x^2-\sqrt{2}x+1\right)$$

因此原方程等价于

$$\left(x^2+\sqrt{2}x+1\right)\left(x^2-\sqrt{2}x+1\right)=0$$

由求根公式，两个二次方程的根分别为

$$x=\frac{-\sqrt{2}pmsqrt(-2)}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}(-1+-i)$$

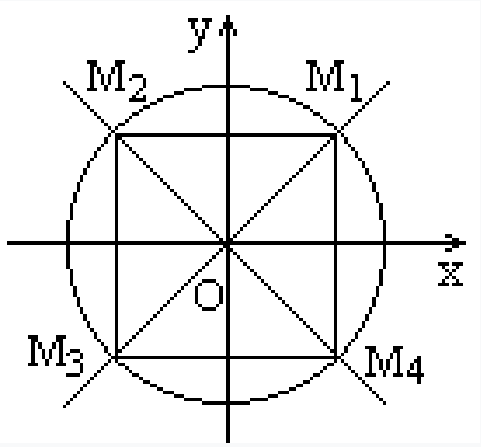
以及

$$x=\frac{\sqrt{2}pmsqrt(-2)}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}(1+-i)$$

所以四个根可按逆时针顺序记为 $x_1=\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$，$x_2=\frac{\sqrt{2}}{2}(-1+i)$，$x_3=\frac{\sqrt{2}}{2}(-1-i)$，$x_4=\frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)$. 令 $c=\frac{\sqrt{2}}{2}$，并在复平面内分别以 M_1，M_2，M_3，M_4 表示这四个根，则 $M_1=(c,c)$，$M_2=(-c,c)$，$M_3=(-c,-c)$，$M_4=(c,-c)$. 于是

$$M_1M_2=M_2M_3=M_3M_4=M_4M_1=2c=\sqrt{2}$$

且 M_1M_2 平行于实轴，M_2M_3 平行于虚轴，所以 $\angle M_1M_2M_3=90^\circ$. 四边相等且有一个直角，故 $M_1M_2M_3M_4$ 是正方形.



4. 已知 A，B，C 是三角形的三个内角，求证：$\cos A=\frac{\sin^2 B+\sin^2 C-\sin^2 A}{2\sin B\sin C}$.

【解析】

设三角形的三边分别为 a、b、c，其中 a、b、c 分别与角 A、B、C 对应，外接圆半径为 R. 由正弦定理，

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$$

即 $\sin A=\frac{a}{2R}$，$\sin B=\frac{b}{2R}$，$\sin C=\frac{c}{2R}$. 代入右端，得到

$$\frac{\sin^2 B+\sin^2 C-\sin^2 A}{2\sin B\sin C}=\frac{\frac{b^2}{4R^2}+\frac{c^2}{4R^2}-\frac{a^2}{4R^2}}{2\cdot\frac{b}{2R}\cdot\frac{c}{2R}}=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$$

由余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，所以

$$\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\cos A$$

又因为 B、C 是三角形内角，$\sin B\sin C>0$，上述除法合法，故原等式成立.

5. 已知方程 $x^3+mx^2-3x+n=0$ 的三个根的平方和为 6，且知这个方程有两相等的正根，求 m，n 的值.

【解析】

设两个相等的正根为 α、α，另一个根为 β，其中 $\alpha>0$. 由三个根的平方和为 6，得

$$2\alpha^2+\beta^2=6$$

由根与系数的关系，得

$$\alpha^2+2\alpha\beta=-3$$

将第二式乘以 2，再与第一式相加，得到

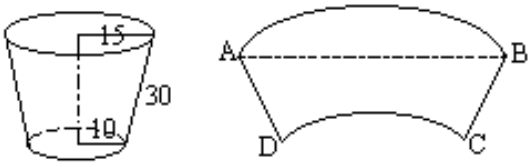
$$(2\alpha^2+\beta^2)+2(\alpha^2+2\alpha\beta)=6-6=0$$

即

$$(2\alpha+\beta)^2=0$$

因此 $\beta=-2\alpha$. 代入平方和条件，得 $2\alpha^2+(-2\alpha)^2=6$，即 $6\alpha^2=6$. 由于 $\alpha>0$，所以 $\alpha=1$，进而 $\beta=-2$. 再次由根与系数的关系，$2\alpha+\beta=-m$，$\alpha^2\beta=-n$. 代入 $\alpha=1$、$\beta=-2$，得 $m=0$，$n=2$. 校验可得方程为 $x^3-3x+2=(x-1)^2(x+2)=0$，确有两个相等的正根 1，故 $m=0$，$n=2$.

6. 圆台形铁桶的上口半径是 15 厘米，下底半径是 10 厘米，母线长是 30 厘米，将铁桶的侧面沿一条母线剪开铺平，得图中扇面形状的铁片 $ABCD$. 求 A，B 两点间的距离.



【解析】

设扇形的圆心为 O，延长 AD 与 BC 相交于 O，设 $OD=x$ 厘米，设 $\angle COD=\theta$，其中 θ 用弧度表示. 展开后，外侧弧 $widehat{AB}$ 的长度等于铁桶上口周长，内侧弧 $widehat{CD}$ 的长度等于铁桶下底周长，因此由圆周长公式，$widehat{AB}=2\pi\cdot 15=30\pi$ 厘米，$widehat{CD}=2\pi\cdot 10=20\pi$ 厘米. 由弧长公式，得到

$$begin{cases}(x+30)\theta=30\pi,\\ x\theta=20\pi.end{cases}$$

两式相减，得 $30\theta=10\pi$，所以 $\theta=\frac{\pi}{3}$. 再由 $x\theta=20\pi$，得

$$x=\frac{20\pi}{\theta}=60$$

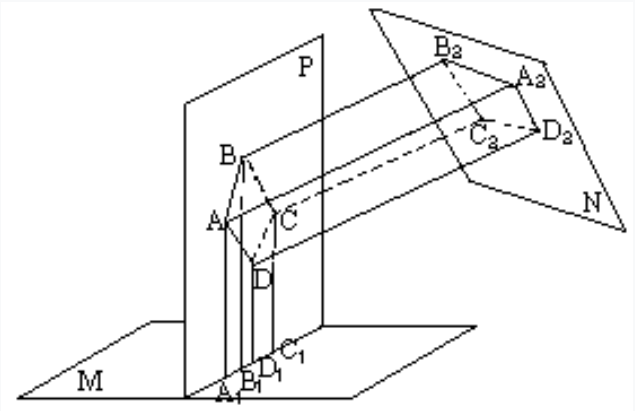
于是 $OA=OB=x+30=90$ 厘米，且 $\angle AOB=\theta=\frac{\pi}{3}$. 因而

$$AB=2\cdot 90\sin\frac{\theta}{2}=180\sin\frac{\pi}{6}=90\text{ 厘米}$$

7. A，B，C，D 四个点在平面 M 和平面 N 之外，A，B，C，D 在平面 M 内的射影是 A_1，B_1，C_1，D_1，在平面 N 内的射影是 A_2，B_2，C_2，D_2. 已知 A_1，B_1，C_1，D_1 在一条直线上，$A_2B_2C_2D_2$ 是一个平行四边形，求证 $ABCD$ 也是一个平行四边形.

【解析】

设 A_1、B_1、C_1、D_1 所在的直线为 l. 过 l 和直线 AA_1 作平面 P. 因为 $l\subset M$，且 $AA_1\perp M$，所以 $P\perp M$. 显然 $A\in P$. 对于点 B，由于 $B_1\in l\subset P$，且 $BB_1\perp M$，而平面 $P\perp M$，所以平面 P 内过 B_1 的垂线就是 BB_1，故 $BB_1\subset P$，从而 $B\in P$. 同理，C、D 也在平面 P 内.



因为 AA_2、DD_2 都垂直于平面 N，所以 $AA_2\parallel DD_2$. 又因为 $A_2B_2C_2D_2$ 是平行四边形，所以 $A_2B_2\parallel D_2C_2$. 设由直线 AA_2、A_2B_2 所确定的平面为 U，由直线 DD_2、D_2C_2 所确定的平面为 V. 由于 A_2B_2 与 D_2C_2 是不重合的平行直线，且 $AA_2\parallel DD_2$，所以 U 与 V 是不重合的平行平面.

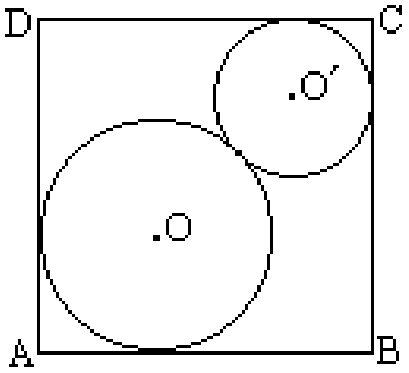
由于 $BB_2\parallel AA_2$，且 $B_2\in A_2B_2$，有 $B\in U$. 若 $U=P$，则 U 含有垂直于 N 的直线 AA_2，因而 $U\perp N$，且 $U\cap N=A_2B_2$. 对于 C，$D\in P=U$，它们在 N 内的正射影 C_2，D_2 必在 $U\cap N=A_2B_2$ 上，这与 $A_2B_2C_2D_2$ 是平行四边形矛盾，故 $U\neq P$. 同理 $V\neq P$. 因此 $U\cap P=AB$，$V\cap P=CD$. 平面 P 截两个平行平面所得的交线平行，因此 $AB\parallel CD$.

同样，由 $AA_2\parallel BB_2$ 和 $A_2D_2\parallel B_2C_2$，由 AA_2、A_2D_2 所确定的平面与由 BB_2、B_2C_2 所确定的平面是两不重合的平行平面. 这两个平面与 P 的交线分别为 AD、BC，所以 $AD\parallel BC$. 两组对边分别平行，故四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

8. 下图中 $ABCD$ 是正方形，其每边长为 1；在正方形内，$odotO$ 与 $odotO'$ 互相外切，并且 $odotO$ 与 AB，AD 两边相切，$odotO'$ 与 CB，CD 两边相切.

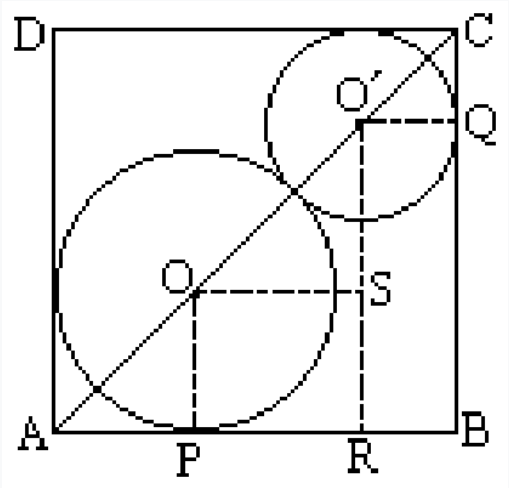
1. (1) 求这两圆半径之和.

2. (2) 当两圆半径各多么长时，两圆面积之和最小？当半径各多么长时，面积之和最大？证明你的结论.



【解析】

设两圆半径分别为 r、r'，令 $s=r+r'$. 建立直角坐标系，取 $A=(0,0)$、$B=(1,0)$、$D=(0,1)$，则 $C=(1,1)$. 由于 $odotO$ 与 AB、AD 相切，$O=(r,r)$；由于 $odotO'$ 与 CB、CD 相切，$O'=(1-r',1-r')$.



由于两圆都在正方形内且分别与两边相切，$0<r$，$r'\le\frac{1}{2}$. 若 $s=1$，则 $r=r'=\frac{1}{2}$，从而 $O=O'=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，这与两圆外切矛盾，故 $0<s<1$.

1. (1) 两圆外切，所以 $OO'=r+r'=s$. 另一方面，

$$OO'=\sqrt{(1-r'-r)^2+(1-r'-r)^2}=\sqrt{2}(1-s)$$

因此 $s=\sqrt{2}(1-s)$，解得

$$s=\frac{\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}=2-\sqrt{2}$$

1. (2) 每个圆都在边长为 1 的正方形内并与两边相切，所以 $0<r\le\frac{1}{2}$，$0<r'\le\frac{1}{2}$，并且 $r+r'=s=2-\sqrt{2}$. 两圆面积之和为

$$S=\pi\left(r^2+r'^2\right)=\frac{\pi}{2}\left[s^2+(r-r')^2\right]$$

当且仅当 $r-r'=0$ 时，S 取得最小值，所以

$$r=r'=\frac{s}{2}=\frac{2-\sqrt{2}}{2}$$

由 $0<r$，$r'\le\frac{1}{2}$ 及 $r+r'=s$，可知

$$s-\frac{1}{2}\le r\le\frac{1}{2}$$

在此区间上，$(r-r')^2=(2r-s)^2$ 在端点处取得最大值. 因而面积之和最大时，一圆半径为 $\frac{1}{2}$，另一圆半径为

$$s-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}-\sqrt{2}$$

所以最大值在

$$(r,r')=\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}-\sqrt{2}\right)$$

或两圆互换这两个半径时取得.

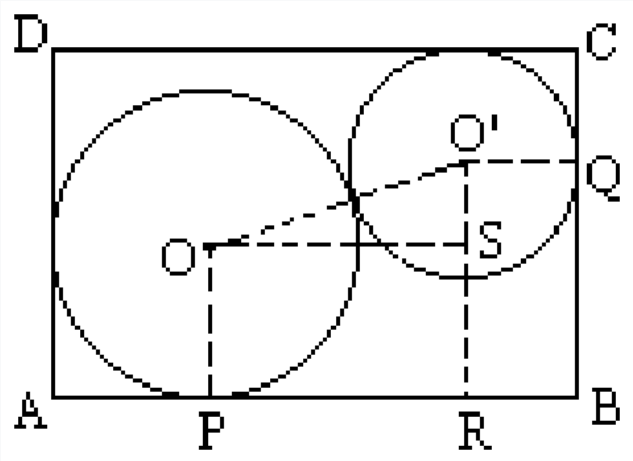
附加题

9.

1. (1) 如果把第 8 题中的正方形改成矩形，你能得什么结果？为什么？
2. (2) 如果把第 8 题中的正方形改成棱长为 1 的正方体，把圆改成球，你能得到什么结果？为什么？

【解析】

1. (1) 设矩形 $ABCD$ 中 $AB=a$、$BC=b$，其中 $a>0$、$b>0$. 设两圆半径分别为 r、r'，且令 $s=r+r'$. 取 $A=(0,0)$、$B=(a,0)$、$D=(0,b)$，则两圆心分别为 $O=(r,r)$ 和 $O'=(a-r',b-r')$.



两圆外切，所以 $OO'=s$. 由两圆心坐标，

$$s^2=OO'^2=(a-r-r')^2+(b-r-r')^2=(a-s)^2+(b-s)^2$$

整理得

$$s^2-2(a+b)s+a^2+b^2=0$$

解这个关于 s 的一元二次方程，得

$$s=a+bpmsqrt(2ab)$$

令 $m=\min\{a,b\}$、$M=\max\{a,b\}$. 因为每个圆都在矩形内并分别与相邻两边相切，所以 $0<r\le\frac{m}{2}$，$0<r'\le\frac{m}{2}$，从而 $0<s\le m$. 因此只能取较小的根：

$$s=a+b-\sqrt{2ab}$$

这个构型存在还必须满足

$$a+b-\sqrt{2ab}\le m$$

由于 $a+b=M+m$，上式等价于

$$Mlesqrt(2Mm)\Leftrightarrow M^2\le 2Mm\Leftrightarrow M\le 2m$$

若 $M>2m$，则上述两圆构型不存在. 反之，当 $M\le 2m$ 时，取 $r=r'=\frac{s}{2}\le\frac{m}{2}$，两圆均在矩形内且满足外切条件，所以该条件也是充分的. 以下均在 $M\le 2m$ 的条件下讨论. 在此条件下，$s-\frac{m}{2}>0$，因为

$$\left(M+\frac{m}{2}\right)^2-2Mm=\left(M-\frac{m}{2}\right)^2>0$$

两圆面积之和为

$$S=\pi\left(r^2+r'^2\right)=\frac{\pi}{2}\left[s^2+(r-r')^2\right]$$

由于 s 是定值，当且仅当 $r=r'=\frac{s}{2}$ 时面积之和最小，即

$$r=r'=\frac{a+b-\sqrt{2ab}}{2}$$

又因为 r，$r'\le\frac{m}{2}$ 且 $r+r'=s$，可行范围为 $s-\frac{m}{2}\le r\le\frac{m}{2}$，且 $r'=s-r$. 此时 $r-r'=2r-s$ 随 r 增大而增大，所以 $|r-r'|$ 在区间端点处取得最大值. 因而面积之和最大时，两圆半径为

$$\{r,r'\}=\left\{\frac{m}{2},\ a+b-\sqrt{2ab}-\frac{m}{2}\right\}$$

对应的最大面积之和为

